PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2018 (septembre)

Partie 1 – Panneaux solaires de Solar Impulse 2

1.1 Par lecture graphique (document 1.1), la réponse spectrale est maximale pour $\lambda_{\max} \approx 900 \text{ nm}$.

1.2 $\lambda_{\max} \approx 900 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: d'après le document 1.2, ces photons appartiennent au domaine de l'**infrarouge** (proche infrarouge, entre 800 nm et 1 mm).

1.3 Énergie d'un photon, avec $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$:

$$E = h\nu = \frac{h\,c}{\lambda} = \frac{6{,}6 \times 10^{-34} \times 3{,}0 \times 10^{8}}{900 \times 10^{-9}} \approx 2{,}2 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = \frac{2{,}2 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 1{,}4 \text{ eV}$$

$1{,}4 \text{ eV} < 10 \text{ eV}$: d'après le document 1.3, ces photons sont **non ionisants**.

1.4 Le semi-conducteur réagit aux longueurs d'onde comprises entre environ 450 nm et 1 200 nm (visible et proche infrarouge). D'après le document 1.4, c'est justement dans ce domaine que l'atmosphère absorbe **peu** le rayonnement solaire (fenêtre de transparence, absorption faible vers 400 nm – 1 µm). Le matériau convertit donc en électricité la partie du rayonnement solaire qui parvient réellement jusqu'à l'avion, ce qui le rend efficace pour des cellules photovoltaïques.

1.5 Surface des panneaux : $S = 270 \text{ m}^2$ (document 1.5). Puissance solaire reçue : $P = p \times S$, d'où :

$$E_{\text{solaire}} = p \times S \times \Delta t = 450 \times 270 \times 14 = 1\,701\,000 \text{ W·h} \approx 1{,}7 \times 10^{3} \text{ kWh}$$

1.6

$$\eta = \frac{E_{\text{élec}}}{E_{\text{solaire}}} = \frac{370}{1\,701} \approx 0{,}22 = 22\ \%$$

1.7 Le rendement obtenu (≈ 22 %) est supérieur au rendement des modules de toutes les technologies du document 1.7 (au mieux 15 – 20 % pour le monocristallin, 17,7 % pour les cellules HIT) et il s'approche du rendement maximal d'une cellule en laboratoire (25 %). Le chiffre est d'ailleurs cohérent avec le nom du modèle « X22 ». Les propos de SunPower sur un rendement record sont donc **justifiés**.

Partie 2 – Batteries de Solar Impulse 2

2.1

$$E_{\text{Batt}} = P \times \Delta t = 6{,}0 \times 10 = 60\ \text{kWh}$$

2.2 À l'anode (électrode négative) : $\text{Li} \longrightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$. Le lithium **perd** un électron : c'est une **oxydation**. Le couple mis en jeu est Li^+/Li, dont l'oxydant est l'ion lithium Li^+.

2.3 $E = Q \times U$, donc avec $E = 60\ \text{kWh} = 60 \times 10^3 \times 3\,600 = 2{,}16 \times 10^8\ \text{J}$:

$$Q = \frac{E}{U} = \frac{2{,}16 \times 10^8}{300} = 7{,}2 \times 10^5\ \text{C}$$

2.4

$$n(e^-) = \frac{Q}{\mathcal{F}} = \frac{7{,}2 \times 10^5}{96\,500} \approx 7{,}5\ \text{mol}$$

2.5 D'après $\text{Li} \longrightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$, une mole de lithium consommée libère une mole d'électrons : $n(\text{Li}) = n(e^-) \approx 7{,}46\ \text{mol}$.

$$m_{\text{Nuit}}(\text{Li}) = n \times M = 7{,}46 \times 6{,}9 \approx 51\ \text{g} \approx 52\ \text{g}$$

2.6 Méthode par proportionnalité : 52 g de lithium fournissent 60 kWh, donc :

$$E_{\text{tot}} = 60 \times \frac{142}{52} \approx 164\ \text{kWh}$$

(Calcul détaillé : $n = \frac{142}{6{,}9} \approx 20{,}6\ \text{mol}$; $Q = 20{,}6 \times 96\,500 \approx 1{,}99 \times 10^6\ \text{C}$; $E = QU \approx 5{,}96 \times 10^8\ \text{J} \approx 165\ \text{kWh}$.)

On retrouve bien l'énergie totale de **164 kWh** annoncée dans le document 2.2.

2.7

$$e_m = \frac{E_{\text{tot}}}{m_{\text{batt}}} = \frac{164}{660} \approx 0{,}25\ \text{kWh·kg}^{-1} = 250\ \text{Wh·kg}^{-1}$$

2.8 Sur le document réponse, on place une croix au point de coordonnées **(250 Wh·kg⁻¹ ; 350 Wh·L⁻¹)** : énergie massique calculée en 2.7 et énergie volumique donnée dans le document 2.2. Ce point se situe en haut à droite, au-delà de la zone Li-ion.

Avantages : ce sont les batteries qui ont les **plus grandes énergies massique et volumique** ; pour une même énergie stockée, elles sont donc plus **légères** et moins **encombrantes**, ce qui est essentiel pour un avion. Elles ont aussi une longue durée de vie et une structure déformable, qui permet de les loger facilement dans l'avion (document 2.2).

Partie 3 – Plan de vol de Solar Impulse 2

3.1 Le mouvement est rectiligne uniforme : d'après le principe d'inertie, les forces qui s'exercent sur l'avion se compensent, $\vec{T}+\vec{D}+\vec{L}+\vec{P}=\vec{0}$. Selon l'horizontale, seules la traction $\vec{T}$ et la traînée $\vec{D}$ interviennent (document 3.1) : elles ont la même direction, des sens opposés et donc la **même intensité** : $T = D$. (De même, sur la verticale, $L = P$.)

3.2 D est une force, en newtons : $[\mathrm{N}] = \mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}$. Unité du produit $\rho \times S \times v^2$:

$$\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}} \times \mathrm{m^2} \times (\mathrm{m{\cdot}s^{-1}})^2 = \mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}$$

$\rho S v^2$ a déjà l'unité d'une force ; $\frac{1}{2}$ n'a pas d'unité, donc $C_x = \dfrac{2D}{\rho S v^2}$ est **sans unité**.

3.3 La puissance de la traction à vitesse constante est $P_M = T \times v$. Comme $T = D$:

$$P_M = D \times v = \frac{1}{2}\,\rho\,S\,C_x\,v^2 \times v = \frac{1}{2}\,\rho\,S\,C_x\,v^3$$

3.4 À vitesse constante, P_M est proportionnelle à ρ. Or ρ diminue quand l'altitude augmente (document 3.2) : la puissance nécessaire **diminue quand l'altitude augmente**.

3.5 Lecture graphique (document 3.2) : $\rho(2\,000\ \mathrm{m}) \approx 1{,}0\ \mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$. Vitesse : $v = \dfrac{45}{3{,}6} = 12{,}5\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.

$$P_M = \frac{1}{2} \times 1{,}0 \times 197 \times 0{,}012 \times 12{,}5^3 \approx 2{,}3 \times 10^3\ \mathrm{W} = 2{,}3\ \mathrm{kW}$$

3.6 Arguments énergétiques pour le plan de vol (document 3.3) :

- **Le jour (6 h 30 – 18 h 30)** : l'énergie solaire fait fonctionner les moteurs, recharge les batteries et sert à faire **monter** l'avion jusqu'à 8 500 m. L'avion stocke ainsi de l'énergie sous forme d'**énergie potentielle de pesanteur** : $\Delta E_{pp} = m\,g\,\Delta h = 2\,300 \times 9{,}81 \times (8\,500 - 1\,500) \approx 1{,}6 \times 10^8\ \mathrm{J} \approx 44\ \mathrm{kWh}$. En altitude, l'air est moins dense : à vitesse égale, la traînée et la puissance nécessaire sont plus faibles (question 3.4).
- **En soirée (18 h 30 – 23 h)** : les moteurs sont éteints et l'avion **plane** : l'énergie potentielle est convertie progressivement (pour compenser la traînée), sans consommer l'énergie des batteries pendant 4 h 30.
- **La nuit (23 h – 6 h 30)** : l'avion vole en palier à 1 500 m en utilisant les batteries chargées le jour. Le vol de nuit est ainsi raccourci, ce qui limite l'énergie à stocker et donc la masse de batteries embarquées.

L'altitude sert donc de « deuxième réservoir » d'énergie, en complément des batteries, ce qui permet à l'avion de voler 24 h sur 24 à l'énergie solaire.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.